ID	Question	Answer
1	机电部分bigfish和cad网上帮助学习资源？	机电综合项目只要了解学习Arduino软件。
2	请问CircuitPro软件有什么？有比较详细的教程吗？	本实习现在没有CircuitPro软件深化学习要求。
3	电子板的知识实践中不需要么？	不需要
4	机电编程有什么注意事项？转速、速度与方程之间有什么联系？	实习涉及的轮式小车、机械臂技术、人形机器人、自动驾驶等领域，包括智能小车、传送带，机器手关节，机器人眼睛转动，都由电机驱动。其中伺服电机可以控制输出轴的转动速度和角度，伺服电机内部包含电机、控制器和传感器，是一套机电控制系统。舵机是低端伺服电机系统，也是最常见的伺服电机系统。舵机与配套传动副硬件、相关软件编程，是机电组件的基础研究对象之一。
5	请问移动机器人还有那些形式呢？	按移动方式：轮式、履带式、步行移动式（包括单腿、双腿、多腿）、爬行、蠕动式、游动式机器人等。
6	机电一体化一般涉及哪些专业知识？	机械、电子、电气、计算机、信息、材料等均有涉及，技术范围广且需要不断更新。从产品工作主体特征来看，有： 数控机械类，如数控机床、机器人等，特征主要是机械安装。 电子装备类，如电火花加工机床、线切割机、超声波加工机以及激光测量仪等。特征主要是电子安装。 机电联合类，如专用设备探伤机、扫描诊断机和主动售货机等。特征主要是电子安装和机械安装的有机联合。 电液伺服类，如机电液一体化的伺服安装，如电子伺服万能实验机。特征主要是基于电信号的液压伺服阀、液压驱动的机械安装。 信息掌握类，如磁盘存储器、闪存、录音录像机、复印机等。特征主要是信息类信号控制的物理效应。
7	寻迹小车电压与转速关系的方程如何给出的？	因为P=F*v=(T/r)*2πn*r/60，所以有T=9.5*P/n，故，P=T*n/9.5。又有P=U*I。式中：P—功率（W）；T—转矩（N.m）；n—转速（r/min或rpm)；U—电压（V）；I—电流（A）。
8	请问机电所用到的设备主要是什么？	通过嵌入式系统Arduino单片机的应用，电机及电机驱动板的应用，循迹传感器的使用、舵机的调试及使用，进行机械手爪的设计及安装，进而理解控制系统组成，包括控制模块、传感器模块、稳压模块、驱动模块、电源模块等的工作原理和搭建使用。

9	怎样才能让小车平滑的右转弯？总是一抖一抖的	小车由系统总体结构、硬件、软件等构成，除了硬件选型，软件编程中算法也应该优化。比如不恰当的加减速动作会导致过度的振动。 从编程来看，考虑舵机控制函数的参数设置；考虑使舵机转角和速度不至判断和作动过于频繁；考虑转弯时舵机占空比是否合理，小车能缓慢转到直道；考虑不同车道的舵机控制函数转换，并在在控制策略变化时不引起舵机控制量的较大变化，等等。
10	机电在生活中具体有哪些应用，或者说应用的领域是什么呢？	涉及生活中具有机械、电气、电子、信息、控制、检测等基本功能的产品设计与制造，包括安装调试、维护维修、生产技术管理、服务与营销环节等应用。
11	机电在日常生活中的具体应用	包括机械、电子、电气、信息、控制、气动、液压综合作用的机电产品在日常生活、工农业生产中广泛存在，包括日用家电产品、生产加工机床设备、交通运输汽车轮船、国防军事战斗毁伤器材等。
12	机电综合要用什么软件？	主要是Arduino软件。
13	机电注意事项有哪些？	本课程中的机电项目，围绕了解单片机基本工作原理，Arduino软件初步操作，理解机器人基本驱动机构的软硬件系统与概貌。
14	电路板设计包括？	本项目目前暂不进行电路板设计。
15	CIMS制造系统中，最先进的制造手段是？	CIMS是一个系统。理论上应该是整体同步的先进制造技术。
16	小车都能顺利通过转弯处吗，若不能，应该作何处理？	在过直角弯时很可能会遇到问题，主要原因是小车的转弯半径未跟随赛道轨迹的曲率半径。处理该问题的思路是：1.识别直角弯。 2.修改小车过直角弯时的转弯半径。
17	半径大小对直角转弯的影响体现在哪方面？	汽车转弯时，转向中心到汽车外侧转向车轮轨迹间的最小距离即为最小转弯半径。最小转弯半径表示汽车通过狭窄弯曲地带或绕开障碍物的能力。转弯半径越小，汽车的机动性越好。最小转弯半径的大小由车辆的轴距来决定，轴距长则转弯半径大。
18	如果板上LED电源指示灯不亮表示板有问题吗？	1、有可能是主机箱电源指示灯坏掉。 2、有可能运接主板那线没连好、插好或断了。 3、主板接口问题。
19	机器人/机械手可以用作FMS的加工系统、检测系统和物流系统的执行机构吗？	可以。
20	机器人/机械手可以用作FMS的加工系统、检测系统和物流系统的执行机构吗？	可以，FMS 物流系统包括工件装卸站、自动化仓库、无人输送小车等。机器人包含了机械手、无人运输小车等。加工系统、检测系统和物流系统的末端都可以使用机器人来实现操作。
21	如果实际组装机器人后发现其无法准确按照轨迹行走（可能由于各种原因，不排除程序错误或者其他外部因素），应当如何排查错误并进行修复呢？	机电一体化产品的故障诊断原则：1.先机械后电子；2.先外后内；3.先简单后复杂；4. 先一般后特殊。

22	柔性制造系统的机器人由计算机统一控制和发布指令，可以看作是一个物联网系统吗？	可以，目前在智能制造领域已有管理控制智能制造柔性生产的物联网系统的相关文件。
23	CIMS制造系统中，最先进的制造手段是什么？	CIMS的构成决定了其本身和构成都在不断完善中。CIMS计算机集成制造系统作为体系， 在实际应用中是根据制造对象，如原料、工艺、产品、数据、信息等环节作出部署或相应改进，并非大而全即可，特色应用更有针对性。对具体制造企业而言，一般CIMS系统包括从CAX系统的集成（包括CAD/CAM一体化，工艺设计的规范化和自动化即CAPP计算机辅助工艺），到PDM产品数据管理（包括企业全系列产品），实现企业资源规划（即ERP）系统为核心的信息管理。再以PDM和ERP为基础，实施CAX/CAPP/PDM/ERP的系统集成，基于全公司云平台，实现工程信息发布和工程变更处理的信息化。国内有诸多车辆、电气、机械、制药等行业的相关系统应用可查询。
24	直角转弯000段修改为自转为什么不需要delay？	loop()程序是无限循环的，下一次循环若是000还会触发相同动作，如不是000会触发其他动作，和加delay相比响应速度更快。
25	小车直角转弯的信号输入原理是什么？	若是想了解如何判断直角弯，可从时间、空间和灰度传感器输入信号三个维度考虑。若是想了解如何控制小车直角转弯，可从刚体平面运动和电机驱动原理两方面学习。
26	小车循迹时为什么有时候会发生抖动？	可能由于方向修正角度太大，循迹传感器在两个状态之间频繁切换，导致小车抖动，可以适当调整角度修正时的电机参数。
27	小车寻线时为何两次速度不同，是否是因为开始摆放角度不同？	有这种可能。小车调整角度存在一定的超调，摆放角度可能导致小车多次触发角度修正，进而影响小车速度。但电池电压波动等原因也又可能导致速度的不同，可以通过对电机采用闭环控制来稳定小车运行速度。
28	循迹小车在较快的速度下还能平稳转弯吗？	由于小车从接收信号到执行转向有一定的延迟，在速度快时转向就需要小车信号采样频率足够高、方向调整有一定程度的过量。相关参数调整合适后小车能够实现较快的平稳转向。
29	机器车能够探测地面黑线的装置是什么东西？	红外循迹传感器。红外寻迹模块是利用红外线反射的原理，根据反射的强度来判定颜色。
30	如何在机器数量确定的情况下，提高产品生产效率，进一步实现量产？	降低换刀时间；降低换模时间；提高产品一次交验合格率；产量不变的前提下少人化。

31	除了激光雷达，小车可以用超声波定位吗？	不同技术如激光、超声波、微波的各种不同雷达，有着不同的功能及不同的工作原理。 超声波雷达是通过超声波发射装置向外发出超声波，再利用接收器接收反射回来的超声波时间差来测算距离。其探测距离在0.1-3米之间时精度较高，超声波雷达现在主要应用在倒车雷达、自动泊车等功能上。超声波雷达容易受天气情况影响，不同天气的传播速度不同，车速较快时误差较大，另外就是超声波散射角度大，不利于较远距离的回收信号传播；但其也有成本低、穿透性强、防水、防尘等优势